

Chapitre 5

Applications linéaires

5.1 Définitions et propriétés

Définition 5.1.1 Soient E, F deux $\mathbb{k}$ -espaces vectoriels et f une application de E dans F .

1) On dit que f est linéaire (ou $\mathbb{k}$ linéaire) si :

i) $\forall u, v \in E \quad f(u + v) = f(u) + f(v)$.

ii) $\forall \alpha \in \mathbb{k} \quad \forall u \in E \quad f(\alpha u) = \alpha f(u)$.

Si de plus f est bijective, on dit que f est un isomorphisme.

2) Si f est une application linéaire de E dans E , on dit que f est un endomorphisme de E .

Si de plus f est bijective, on dit que f est un automorphisme de E .

Exemple 5.1.2

1) $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x + y \\ x \\ x - y \end{pmatrix}$$

f est une application linéaire.

Proposition 5.1.3 Soit f une application de E dans F ; pour que f soit une application linéaire de E dans F , il faut et il suffit qu'on ait:

$$\forall u, v \in E \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{k} \quad f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v).$$

Preuve

Soit f est une application linéaire de E dans F , soient $u, v \in E$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{k}$ donc $f(\alpha u + \beta v) = f(\alpha u) + f(\beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v)$. Réciproquement il suffit de prendre $(\alpha, \beta) = (1, 1)$ pour **i)** et $\beta = 0$ pour **ii)**

Notation

$\mathcal{L}(E, F)$ (ou $\mathcal{L}_{\mathbb{k}}(E, F)$) désigne l'ensemble des applications linéaires de E dans F .

$\mathcal{L}_{\mathbb{k}}(E)$ (ou $\mathcal{L}(E)$) désigne l'ensemble des applications linéaires de E dans E .

Remarque 5.1.4

Soit $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{k}}(E, F)$ si f est un isomorphisme alors $f^{-1} \in \mathcal{L}_{\mathbb{k}}(F, E)$.

Remarque 5.1.5

Soit f est une application linéaire de E dans F , alors on a les propriétés suivantes:

i) $f(0_E) = 0_F$.

ii) $f(-u) = -f(u)$ pour tout $u \in E$.

Exemple 5.1.6

$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(x, y) = (x + y, x, 1)$

$f(0, 0) = (0, 0, 1) \neq (0, 0, 0)$. Donc f n'est pas linéaire.

Proposition 5.1.7 Soient E, F et G trois $\mathbb{k}$ -espaces vectoriels. si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$. Alors $g \circ f \in \mathcal{L}(E, G)$.

Preuve

Soient $u, v \in E$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{k}$ $g \circ f(\alpha u + \beta v) = g(f(\alpha u + \beta v))$, donc
 $g \circ f(\alpha u + \beta v) = g(\alpha f(u) + \beta f(v))$, puisque f est linéaire. Par conséquent
 $g \circ f(\alpha u + \beta v) = \alpha g(f(u)) + \beta g(f(v))$.

Exemple 5.1.8

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} x - 3y \\ y + 2z \end{pmatrix}$$

$$g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 3y \\ x \\ 0 \end{pmatrix}$$

Alors l'application composée $g \circ f$ est donnée par:

$$g \circ f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 3y + 6z \\ x - 3y \\ 0 \end{pmatrix}$$

5.2 Noyau et image d'une application linéaire

5.2.1 définition et propriétés

Définition 5.2.1 Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$, on appelle noyau de f , que l'on note $\ker(f)$.
le sous ensemble de E défini par:

$$\ker f = \{u \in E / f(u) = 0_F\}.$$

On appelle image de f , que l'on note $\text{Im } f$, le sous ensemble de F défini par:

$$\text{Im } f = f(E) = \{f(u) / u \in E\}.$$

Exemple 5.2.2

Considérons l'exemple 5.1.2

Calculons le noyau de f .

$$K_{\text{erf}} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 / \begin{pmatrix} x + y \\ x \\ x - y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$K_{\text{erf}} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 / x = 0, x + y = 0 \text{ et } x - y = 0 \right\}.$$

$$K_{\text{erf}} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Théorème 5.2.3 Soient E et F deux $\mathbb{k}$ -espace vectoriel et soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors $\text{Ker } f$ est un sous-espace vectoriel de E .

Preuve

Comme $f(0_E) = 0_F$ l'ensemble $\text{Ker } f$ est non vide. Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{k}$ et soient $v, w \in \text{Ker } f$, montrons que $\alpha v + \beta w \in \text{Ker } f$. On a $f(\alpha v + \beta w) = \alpha f(v) + \beta f(w)$ car f est linéaire or $f(v) = f(w) = 0_F$ donc $f(\alpha v + \beta w) = 0_F$.

Proposition 5.2.4 Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$, alors:

i) f est injective $\Leftrightarrow \text{Ker } f = \{0_E\}$.

ii) f est surjective $\Leftrightarrow \text{Im } f = f(E) = F$.

preuve

i) $\Rightarrow$) Supposons que f est injective et soit $v \in \text{Ker } f$. Alors $f(v) = 0_F = f(0_E)$ comme f est injective ce qui implique que $v = 0_E$. Donc $\text{Ker } f = \{0_E\}$

$\Leftarrow$) Supposons que $\text{Ker } f = \{0_E\}$ et soient $u, v \in E$ tels que $f(v) = f(u) = 0_F$. Comme f est linéaire on a $f(v) - f(u) = f(v - u) = 0_F$, donc $v - u = 0_E$ et $v = u$. D'où f est injective.

ii) f est surjective $\Leftrightarrow f(E) = F$ or $\text{Im } f = f(E)$. D'où $\text{Im } f = f(E) = F$.

Proposition 5.2.5 Soient E et F deux $\mathbb{k}$ -espace vectoriel et soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ si $B = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E alors $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une famille génératrice de $\text{Im } f$. C'est à dire $\text{Im } f = \text{vect}((f(e_1), \dots, f(e_n)))$.

Preuve

Soit $w \in \text{Im } f$; alors il existe $u \in E$ tel que $f(u) = w$. Or B est une base de E donc il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{k}$ tels que $u = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$. Ceci implique que $w = f(u) = \alpha_1 f(e_1) + \dots + \alpha_n f(e_n)$. D'où $\text{Im } f$ est engendré par la famille $(f(e_1), \dots, f(e_n))$.

Corollaire 5.2.6 $\text{Im } f$ est un sous-espace vectoriel de F .

Preuve

D'après la proposition 5.2.4 $\text{Im } f = \text{vect}(f(e_1), \dots, f(e_n))$.

D'où $\text{Im } f$ est un sous-espace vectoriel de F .

Théorème 5.2.7 (Théorème du rang) Soient E et F deux $\mathbb{k}$ -ev de dimension finie, et f une application linéaire de E dans F . Alors, on a

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker } f) + \dim(\text{Im } f)$$

cette formule s'appelle la formule du rang de f .

Exemple 5.2.8

$$\text{Soit } f: \begin{pmatrix} \mathbb{R}^3 \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \mathbb{R}^3 \\ x - y \\ y - z \\ x - z \end{pmatrix}$$

$$K \text{ erf} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 / \begin{pmatrix} x - y \\ y - z \\ x - z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$K \text{ erf} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 / x = y = z \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ x \\ x \end{pmatrix} / x \in \mathbb{R} \right\}.$$

$$K \text{ erf} = \text{vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

$\dim(\mathbb{R}^3) = \dim(\ker f) + \dim(\text{Im } f)$. D'où $\dim(\text{Im } f) = 2$

Definition 5.2.9 Soient E et F deux $\mathbb{k}$ -ev, soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On appelle *rang* de f et on note rgf la dimension de ss-ev $\text{Im } f$ c'est à dire $\dim \text{Im } f = rgf$.

Remarque 5.2.10

Si $(e_1, \dots, e_n)$ une partie génératrice de E ; alors $\text{Im } f = \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_n))$
d'où $rgf = \dim \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_n)) = rg((f(e_1), \dots, f(e_n)))$.

Exemple 5.2.11

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x - y \\ y - z \\ x - z \end{pmatrix}$$

$rgf = rg((f(e_1), f(e_2), f(e_3)))$ où $B = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

$$f(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, f(e_2) = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } f(e_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ Posons } V = (f(e_1), f(e_2), f(e_3))$$

$$Mat_B^v = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc $rgV = 2$. Donc $\dim \text{Vect}(f(e_1), f(e_2), f(e_3)) = 2$.

5.3 Matrice d'une application linéaire

Définition 5.3.1 Soient E et F deux $\mathbb{k}$ -ev de dimension finie, et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Soient $B_E = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $B_F = (v_1, \dots, v_p)$ une base de F . On appelle matrice de f relativement aux bases B_E et B_F et on la note $Mat(f, B_E, B_F)$, la matrice de la famille $(f(e_1), f(e_2), f(e_n))$ dans B_F .

Exemple 5.3.2

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x - y \\ y - z \end{pmatrix}$$

$B_{\mathbb{R}^3} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $B_{\mathbb{R}^2} = (e_1, e_2)$ La base canonique de $\mathbb{R}^2$

La matrice de f relativement aux bases $B_{\mathbb{R}^3}$ et $B_{\mathbb{R}^2}$ est $Mat(f, B_{\mathbb{R}^3}, B_{\mathbb{R}^2}) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Remarque 5.3.3

La matrice $Mat(f, B_E, B_F) \in M_{p,n}(\mathbb{K})$. La $j^{\text{ème}}$ colonne de $Mat(f, B_E, B_F)$ coïncide avec le vecteur des coordonnées de $f(e_j)$ dans B_F .

Si $E = F$ et $B_E = B_F$, on note la matrice d'une application linéaire de E dans E par $M(f, B_E) \in M_n(\mathbb{K})$.

Proposition 5.3.4 Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, f et $g \in \mathcal{L}(E, F)$.

Soient B_E une base de E et B_F une base de F . Alors on a :

$$Mat(f + g, B_E, B_F) = Mat(f, B_E, B_F) + Mat(g, B_E, B_F).$$

$$Mat(\lambda f, B_E, B_F) = \lambda Mat(f, B_E, B_F) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

Proposition 5.3.5 Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, f et $g \in \mathcal{L}(E)$

Soit B une base de E , alors $Mat(g \circ f, B) = Mat(g, B) \cdot Mat(f, B)$.

Remarque 5.3.6

$$Mat(g^n, B) = (Mat(g, B))^n \text{ où } g^n = g \circ \dots \circ g.$$

Proposition 5.3.7 Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Soient $B_E = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $B_F = (v_1, \dots, v_p)$ une base de F .

Notons $A = (a_{i,j}) \in M_{p,n}(\mathbb{K})$ la matrice de f relativement aux bases B_E et B_F .

Soient $u \in E$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ les coordonnées de u dans B_E et $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_p \end{pmatrix}$

les coordonnées de $f(u)$ dans B_F . Alors on a $Y = AX$.

preuve

On a, d'une part $f(u) = \sum_{i=1}^n y_i v_i$ et d'autre part $f(u) = f(\sum_{j=1}^n x_j e_j) = \sum_{j=1}^n x_j f(e_j) =$

$$\sum_{j=1}^n x_j \left(\sum_{i=1}^p \alpha_{i,j} v_i \right).$$

Par identification, on obtient $Y = AX$

5.4 Changement de base

Définition 5.4.1 Soit E un $\mathbb{k}$ -ev de dimension finie n , muni de deux base $B = (e_1, \dots, e_n)$ et $B' = (v_1, \dots, v_n)$ la matrice de la famille B' dans la base B , notée $P = \text{Mat}_B^{B'}$ s'appelle la matrice de passage de B à B' . La $j^{\text{ème}}$ colonne de P coïncide avec le vecteur des coordonnées de v_j dans B .

Remarque 5.4.2

Soit P la matrice de passage de B à B' donc $P = \text{Mat}_B^{B'}$. Alors P^{-1} est la matrice de passage de B' à B donc $P^{-1} = \text{Mat}_{B'}^B$.

Pour calculer P^{-1} il suffit d'écrire les éléments de B' en fonction des éléments de B .

Exemple 5.4.3

Soit $B_c = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit $B' = (v_1, v_2, v_3)$ où $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. B' est une base de $\mathbb{R}^3$.

Soit P la matrice de passage de B_c à $B' \Rightarrow P = \text{Mat}_{B_c}^{B'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

donc P^{-1} est la matrice de passage de B' à B_c donc $P^{-1} = \text{Mat}_{B'}^{B_c}$

Le calcul de P^{-1} se ramène à l'expression des $e_i, i = 1, 2, 3$ en fonction de v_1, v_2 et v_3 . On a $e_1 = -v_1 - v_3, e_2 = -2v_1 - v_3$ et $e_3 = v_2$.

D'où $P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

Pour le calcul de P^{-1} , on peut utiliser aussi que $P^{-1} = \frac{1}{\det P} {}^t(\text{com} P)$.

Proposition 5.4.4 Soient P la matrice de passage de B à B' et u un vecteur de E

Soient $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ les coordonnées de u dans B et $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ les coordonnées

de u dans B' . Alors on a:

$$X = PY$$

Exemple 5.4.5

En utilisant l'exemple 5.4.3, soit $u \in \mathbb{R}^3$ posons $Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ les coordonnées

de Y dans B' . Déterminons les coordonnées de u dans B . Posons X les coordonnées de u

$$\text{dans } B. \text{ Donc } X = PY = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Théorème 5.4.6 Soit E un $\mathbb{k}$ -ev de dimension finie. Soient B et B' deux bases de E et $f \in \mathcal{L}(E)$. Soient $A = \text{Mat}(f, B)$ et $A' = \text{Mat}(f, B')$, alors on a:

$$A' = P^{-1} \cdot A \cdot P \quad \text{où } P \text{ la matrice de passage de } B \text{ à } B'.$$

Exemple 5.4.7

Soit $B_c = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit $B' = (v_1, v_2, v_3)$ où $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } v_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}. B' \text{ est une base de } \mathbb{R}^3.$$

$$\text{Soit } f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3) \text{ définie par } f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ y - z \\ x - z \end{pmatrix}.$$

Déterminer $M(f, B')$. Soit P la matrice de passage de B_c à B' .

$$\text{Donc } P = \text{Mat}_B^{B'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{D'où } M(f, B') = P^{-1} \cdot M(f, B) \cdot P = P^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot P = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$